

1. DUV 光刻机工件台的位移测量系统从激光干涉仪升级为光栅干涉仪，为什么更先进的 EUV 光刻机重新采用激光干涉仪？
(深紫外 DUV；极紫外 EUV)

DUV 与 EUV 光刻机位移测量系统演进对照表

装备类型	测量系统方案	演进原因分析
DUV 光刻机	光栅干涉仪	解决激光干涉仪在非真空环境下受空气折射率（温度、压力、湿度）波动影响导致的测量不稳定问题。光栅作为物理刻线基准，具有更高的环境鲁棒性。
EUV 光刻机	激光干涉仪	EUV 必须在高真空环境下工作，消除了空气扰动对光路的影响，使激光干涉仪的精度得到释放。同时，激光方案在真空腔体内的布局比安装超大面积物理光栅更具机械灵活性。

2. 请比较 DUV (ArF) 光刻与 EUV 光刻在以下方面的不同：
- a) 光源类型与波长
 - b) 投影光学形式
 - c) 掩膜结构
 - d) 主要应用节点并简要说明两种技术在成本与工艺复杂度上的差异。

DUV (ArF) 与 EUV 光刻技术对比表

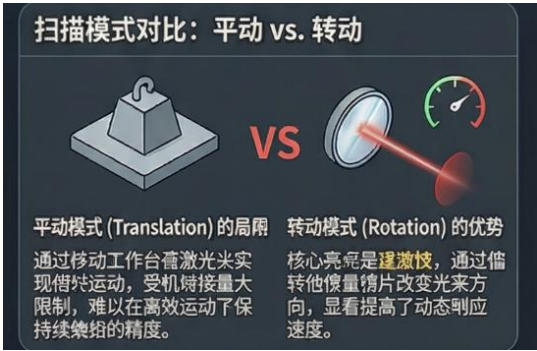
比较维度	DUV (ArF) 光刻	EUV (极紫外) 光刻
a) 光源类型与波长	ArF 准分子激光，波长为 193 nm。	激光等离子体光源 (LPP)，波长为 13.5 nm。
b) 投影光学形式	透射式镜头组（使用折射原理）。	全反射式镜组（因材料对 13.5nm 光强吸收）。
c) 掩膜结构	透射式掩膜（光线穿过掩膜版实现图案转移） ¹ 。	反射式掩膜（采用多层膜结构的布拉格反射镜）。
d) 主要应用节点	130 nm 至 7 nm 节点（通过多重曝光技术）。	7 nm 及以下先进制程（如 5nm、3nm、2nm）。

(以上：DUV 深紫外是使用 ArF 激光，波长约 200nm；EUV 极紫外：LPP13.5nm 更短！)

(DUV：透射镜头；EUV：全反射)

3. 请简要描述各种激光扫描技术的特点：平动模式、转动模式分别有什么特点？是否能够头脑风暴出其他的激光扫描方式？

(通过 NotebookLM 绘图，部分错别字)



三大核心激光扫描技术			
技术类型	物理原理	核心特点	局限性
转镜 (Polygon)	电机带动多面体镜面匀速旋转	结构简单、 转速极高 (>万rpm)、控制容易	扫描模式单一 (周期性)，无法精确机定位
振镜 (Galvo)	限制角度的电机驱动单轴旋转	精准定位 、转动惯量小、支持大重量扫描	受限于机械谐振板，需与稳定性的平衡具挑战性
声光调制 (AOD)	声光晶体衍射 (无惯性)	超快响应 (~1 μs)、惯性效应方等	扫描范围非线有限 (~mrad 级别)

(通过平动质量更大的激光台，在低速情况下效果尚可，一旦到高速情况，动量的极速变化会导致不稳定，在 EUV 光刻机下，通过转动质量更小的反射镜，可以达到在高速 1D 运转下的稳定和精度)

(在此基础上，通过两个振动镜，可以达到 2D 的定位)

(AOD 在课上有略微提到)

4. 简要描述为什么需要多技术协同扫描，并设想在哪些具体场景下，协同扫描更具有优势？

协同方案	优势体现	具体应用场景示例
伺服台 + 振镜	实时误差补偿 ：振镜实时补偿伺服台的运动误差，使相对误差降至 10^{-4} ，加工效率提升 40% 以上 ³ 。	大幅面增材制造 、大型复杂图案直写。在移动大型工件台的同时保持激光束的纳米级定位精度 ³ 。
AOD + 振镜	极高动态响应 ：利用 AOD 的无惯性特性进行快速环切，效率可达纯振镜方案的 10 倍 ³ 。	高密度微孔阵列加工 。例如在航空发动机叶片或机翼表面加工成千上万个微米级冷却孔 ^{3 4} 。
多扫描器协同系统	极限加速度跟踪 ：通过协同控制解决轨迹中的速度跳变问题，保证加工结果的一致性 ³ 。	MicroLED 激光巨量转移 。在新型显示技术中，利用超高速激光扫描实现数百万个微型 LED 芯片的剥离、选择性转移与精确定位 ⁵ 。
位置同步输出 (PSO) 协同	脉冲实时调节 ：依据反馈位置信号实时调节激光脉冲，确保在高速变减速过程中能量分布均匀 ³ 。	精密柔性电路板 (FPC) 切割 、超衍射极限结构加工 ^{3 4} 。

附录：第 4 讲《激光扫描技术》及先进光刻装备参考资料

1. 课程教学资料 (Course Materials)

- 张震. (2026 年 3 月 17 日). *激光扫描技术* [PPT 讲义]. 清华大学机械工程系.,.,.
 - **核心内容:** 详细论述了转镜、振镜及声光偏转 (AOD) 的工作原理、控制策略 (重复控制/迭代学习) 以及多扫描器协同技术在 MicroLED 巨量转移等领域的应用。

2. 课程作业与思考题 (Assignment Documents)

- 清华大学机械工程系. (2026). *第四次作业题* [课程作业].
 - **核心内容:** 提出了 DUV 与 EUV 位移测量系统演进对比、光刻机关键子系统参数比较 (光源、掩膜、光学形式) 以及对激光扫描模式的技术分析要求。

3. 工业技术背景与联网搜索研究 (Industry Technical Analysis & Research)

- ASML. (2024). *EUV vs DUV lithography: Scaling the future of semiconductors* [Technical Report].
 - **研究贡献:** 提供了 DUV (193nm) 与 EUV (13.5nm) 波长差异的物理基础, 以及反射式投影光学系统和真空环境对先进光刻机设计的影响。
- Industry Technical Documentation. (n.d.). *Interferometry and Encoders for Wafer Stages: Environment and Precision Challenges*.
 - **研究贡献:** 支撑了作业第一题关于位移测量系统的分析。明确了空气折射率波动对激光干涉仪的影响 (DUV 阶段演进至光栅), 以及高真空环境如何消解该干扰从而在 EUV 阶段重新采用激光干涉仪的逻辑。
- International Roadmap for Devices and Systems (IRDS). (2023). *Lithography equipment and materials roadmap*.
 - **研究贡献:** 对比了不同工艺节点 (从 130nm 到 2nm) 下的光刻机应用情况及单台设备成本与工艺复杂度的行业标准数据。